

# Sensor de nivel del tanque australiano

Qué estamos haciendo en el campo y dónde entra el sensor

**Establecimiento:** La Vuelta — Departamento de Rivera, Uruguay · **Actividad:** ganadería extensiva · **Fecha:** 17 de setiembre de 2026

**Para:** equipo de la aplicación del sensor de nivel · **Contacto:** Pedro Lanfranco

## 1. En una página: para qué les escribimos

En el campo el agua es el factor que manda sobre el pastoreo: un potrero con pasto pero sin bebedero andando no sirve, y una llave cerrada por olvido puede dejar veinte bebederos secos sin que nadie se entere hasta que se ve la hacienda amontonada en un alambrado. Para resolver eso desarrollamos **dos aplicaciones propias** que hoy están en uso: una lleva la **hacienda potrero por potrero** y la otra es un **monitor de la red hidráulica y eléctrica** que sabe, en cada momento, qué bebedero y qué potrero tienen agua.

Las dos funcionan enteramente sin conexión, porque en el campo no hay señal confiable. Y las dos tienen hoy **un solo dato que se carga a mano: si el tanque tiene agua o no**. Ese es exactamente el dato que mide el sensor de ustedes. Si podemos leerlo, todo el resto del cálculo —bebederos, potreros, avisos— pasa de ser una suposición a ser información real.

|                                  |                                   |                        |                                 |                                   |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>81</b><br>PUNTOS<br>RELEVADOS | <b>4</b><br>TANQUES /<br>RESERVAS | <b>21</b><br>BEBEDEROS | <b>31</b><br>LLAVES<br>DE CORTE | <b>58</b><br>TRAMOS DE<br>CAÑERÍA | <b>31</b><br>POTREROS |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

## 2. Las dos aplicaciones

|                       | App de potreros y hacienda                                                                             | Monitor hidráulico y eléctrico                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qué resuelve</b>   | Dónde está cada lote de animales, cuántos hay y cuánta carga soporta cada potrero.                     | Por dónde corre el agua y la energía, y quién queda sin servicio si se abre o cierra una llave. |
| <b>Estado</b>         | En uso diario. Dos establecimientos: La Vuelta (31 potreros) y María Laura (4).                        | En uso. Versión 61.4, con los 81 puntos de la red ya cargados y cotas de cada uno.              |
| <b>Formato</b>        | Aplicación web instalable (un solo archivo HTML, sin servidor propio).                                 | Aplicación web instalable (PWA con service worker y caché propia).                              |
| <b>Sin conexión</b>   | 100 %. Los cambios se encolan y se sincronizan cuando vuelve la señal.                                 | 100 %. Todo el estado vive en el dispositivo; el respaldo es un archivo JSON.                   |
| <b>Sincronización</b> | Por eventos entre celular y PC: nadie pisa el trabajo del otro, sin importar quién tuvo señal primero. | Exportación e importación de respaldo entre dispositivos.                                       |

### 2.1. App de potreros y hacienda — funcionalidades

- **Mapa real del establecimiento** con los polígonos de cada potrero sobre imagen satelital, importados desde KMZ.
- **Existencias por potrero y categoría** (bovinos, ovinos, equinos), con altas, bajas y movimientos entre potreros desde el celular.
- **Dueño por partida de animales** en los campos con hacienda de varias personas, de modo que el dueño viaja con los animales en cada movimiento.
- **Unidades ganaderas y dotación:** coeficientes UG editables por categoría y cálculo automático de la carga por hectárea de cada potrero.
- **Alertas** por sobrecarga y por situaciones que requieren atención.

- **Carga por voz:** se dicta el movimiento en lenguaje natural y la app lo interpreta. Es el único lugar donde usamos IA; los cálculos y las alertas son reglas fijas, auditables y offline.
- **Aguadas e instalaciones** marcadas sobre el mapa.
- **Salidas:** reporte en PDF, planilla Excel, KML para Google Earth y respaldo en JSON.
- **Dos variantes de la misma app:** la de PC con los reportes pesados, y la del celular aliviana lo que no se usa a caballo y suma GPS para saber en qué potrero está uno parado.

## 2.2. Monitor hidráulico y eléctrico — funcionalidades

- **Toda la red sobre el mapa:** tanques, bombas (eléctrica y solar), llaves de corte, T y cruces, uniones, bebederos y potreros. Se importa desde KMZ del relevamiento a campo.
- **Motor de propagación:** partiendo de cada tanque y de cada energizador, calcula qué elementos quedan con agua y con energía siguiendo la cañería real, respetando llaves cerradas y salidas individuales de cada distribuidor.
- **Gravedad y cotas:** los 81 puntos tienen cota cargada (de 166 a 197,2 m). El agua no se le asigna a un punto más alto que el tanque del que cuelga, y cada tanque se evalúa con su propia cota. Sin esto, el sistema mentía en la parte alta del campo.
- **Simulación antes de operar:** antes de confirmar la apertura o el cierre de una llave, muestra qué potreros y bebederos van a quedar con agua y cuáles sin ella. Después de la maniobra emite el reporte completo del resultado.
- **Aviso de bebederos sin agua separando las dos causas,** que se arreglan de manera muy distinta: *sin agua por llave cerrada* (y dice cuál llave, por nombre) o *sin caño hasta ningún tanque*.
- **Conexiones pendientes:** lista los elementos que no llegan a ningún tanque y propone los vecinos más cercanos, con la distancia en metros, para completar el trazado.
- **Esquema de red** en diagrama, además del mapa, con el sentido de circulación del agua y de la energía.
- **Estado por potrero:** un potrero figura con agua si tiene adentro un bebedero con agua. Este es el punto donde el monitor se toca con la app de hacienda.
- **Registro de operaciones:** quién abrió o cerró qué y cuándo.
- **GPS** para ubicarse en el mapa mientras se recorre, respaldo en JSON con aviso de respaldo vencido, y PIN para las acciones destructivas.

### 3. Cómo está la red hoy

El relevamiento está terminado y cargado. La red no es una sola: son **cuatro sistemas** que hoy trabajan separados, y una parte de los accesorios relevados todavía no tiene cañería dibujada que los una a un tanque.

| Sistema                      | Elementos | Observación                                      |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Tanque Cerro Sur             | 35        | El más extendido del campo                       |
| Tanque Casa Norte            | 16        | Alimentado por bomba eléctrica                   |
| Tanque Cerro Norte           | 8         | Alimentado por bomba solar                       |
| Tanque Casa Sur              | 1         | Sin trazado propio todavía                       |
| Sin conectar a ningún tanque | 21        | Uniones, pasos de zanja y bebederos por vincular |

Sobre esa base la aplicación ya calculó un **trazado propuesto para completar la red**: 23 tramos por un total aproximado de **2.621 metros** de cañería, de los cuales el tramo determinante es la **unión del sistema del Cerro con el de la Casa: 279 metros**. Con esa unión hecha, un mismo tanque puede cubrir potreros que hoy dependen de otro, y ahí el nivel de cada tanque pasa a ser una decisión de manejo diaria y no un dato de curiosidad.

### 4. Dónde entra el sensor de ustedes

El monitor ya sabe, para cada tanque, **a qué llega el agua de ese tanque**. Lo que no sabe es **cuánta agua hay en el tanque**: hoy el tanque tiene un estado de dos posiciones —con agua o sin agua— que alguien pone a mano. Todo lo demás se deduce solo:

SENSOR DE NIVEL → estado del tanque → motor de propagación (cañería + cotas + llaves)

↳ 21 bebederos con / sin agua

↳ potreros con / sin agua

↳ aviso: "B 7 sin agua – cerrada: Llave B 7"

↳ app de hacienda: carga sobre potreros con agua

Es decir: **un solo dato de ustedes se multiplica por toda la red**. Reemplazar ese interruptor manual por la lectura del sensor es, para nosotros, la mejora individual más grande que le podemos hacer al sistema hoy. Y hacia adelante, con nivel medido en el tiempo podemos calcular el **consumo real por día** y cruzarlo contra las unidades ganaderas que la otra app ya tiene cargadas en los potreros que cuelgan de ese tanque: eso nos permitiría anticipar el faltante de agua **antes** de que el tanque se vacíe, que es el problema que de verdad cuesta plata.

### Lo que necesitaríamos de la aplicación del sensor

Ordenado por importancia para nosotros:

- **Acceso a la lectura desde afuera de su app** —una consulta HTTPS que devuelva el dato en JSON, o un aviso automático a una dirección nuestra cuando hay lectura nueva. Con cualquiera de las dos formas nos arreglamos.
- **Contenido mínimo de esa lectura:** identificador del tanque, nivel (en porcentaje, centímetros o metros cúbicos, como lo tengan), fecha y hora de la medición, y estado del equipo (batería y última comunicación). El estado del equipo importa tanto como el nivel: necesitamos poder distinguir "el tanque está vacío" de "hace seis horas que el sensor no habla".
- **Histórico** de al menos los últimos meses, para calcular consumo y tendencia.
- **Umbrales configurables** con aviso automático cuando el nivel baja de cierto punto.
- **Varios tanques en una misma cuenta:** tenemos cuatro puntos de reserva y la idea es instrumentarlos progresivamente.
- **Comportamiento sin cobertura:** saber cada cuánto transmite el equipo, qué pasa si pierde señal y si guarda las lecturas para mandarlas después. En este campo la señal es intermitente y todo nuestro sistema está diseñado para eso.

### De nuestro lado

- No necesitamos que ustedes integren nada ni que desarrollen a medida: con poder leer el dato alcanza, la integración la hacemos nosotros.
- No vamos a comandar nada a través de ustedes: el sensor es de lectura, las maniobras de llaves y bombas siguen siendo manuales y registradas en el monitor.
- Podemos trabajar contra un equipo de prueba antes de instrumentar los cuatro tanques.

## 5. Qué resolvería, en concreto

| Situación de hoy                                                                  | Con la lectura del sensor integrada                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| El estado del tanque se carga a mano y depende de que alguien haya ido a mirarlo. | El estado se actualiza solo y el resto de la red se recalcula en el momento.          |
| Un bebedero seco se descubre cuando se ve la hacienda amontonada.                 | El aviso aparece en la aplicación, con el bebedero y la causa probable identificados. |
| Antes de mover hacienda a un potrero hay que ir a verificar el agua.              | La app de hacienda ya sabe si ese potrero tiene agua asegurada.                       |
| No sabemos cuánta agua consume realmente cada sistema.                            | Consumo por día y por sistema, cruzable contra las unidades ganaderas cargadas.       |
| El dimensionamiento de la red se decide por criterio.                             | Se decide con la curva de consumo medida de cada tanque.                              |

## 6. Próximo paso

Nos sirve una conversación técnica corta con quien maneje la parte de datos de la aplicación, para ver de qué manera podemos leer las mediciones y con qué frecuencia. Con eso definido, la integración del lado nuestro es acotada: es un solo punto del sistema el que cambia.